

Tabela 2: Especificações dos Casos de Uso

Código	Especificação	
UC01	Caso de Uso	Cadastrar Cliente
	Referências	RF01, RF12, RF13
	Descrição Geral	Permite registrar um novo cliente validando os campos obrigatórios e garantindo a unicidade parcial (soft unique) de dados em cadastros ativos.
	Atores	Recepcionista ou Cliente
	Pré-Condições	O ator deve estar autenticado no banco de dados com o papel (role) pertinente.
	Pós-Condições	O registro do cliente é inserido com sucesso na tabela CLIENTE e os metadados de auditoria são inicializados.
	Requisitos Especiais	Restrição de unicidade dinâmica via índices parciais baseados em função (idx_cliente_email_ativo e idx_cliente_cpf_ativo)
	Fluxo Básico	1. O ator solicita a inclusão de um novo cliente fornecendo nome, telefone, email e CPF. 2. O sistema avalia os índices condicionais únicos para garantir que o email ou CPF não estejam em uso por mais de um cadastro ativo. 3. Ocorre o registro com o ID gerado automaticamente via IDENTITY.
	Fluxo Alternativo	2a. Se o CPF ou email já existirem em um registro ativo, o banco dispara uma exceção de chave única, abortando a transação.
UC02	Caso de Uso	Gerenciar Equipe e Especialidades
	Referências	RF02, RF03, RF04, RF13
	Descrição Geral	Permite o cadastro de profissionais, funções e a associação de aptidão de forma vinculada.
	Atores	Gerente
	Pré-Condições	A tabela FUNCAO deve possuir registros ativos e o ator deve ter privilégio operacional.
	Pós-Condições	O profissional e sua respectiva função são associados estritamente na mesma transação através da tabela PROFISSIONAL_FUNCAO.
	Requisitos Especiais	Nenhum

	Fluxo Básico	1. O ator fornece os dados do profissional e escolhe pelo menos uma função existente. 2. O sistema insere os dados básicos na tabela PROFISSIONAL. 3. Imediatamente, os dados de vínculo são inseridos na tabela associativa PROFISSIONAL_FUNCAO.
	Fluxo Alternativo	3a. Se nenhuma função for mapeada no mesmo bloco de transação, um trigger (BEFORE INSERT) intercepta e aborta o cadastro, impedindo um funcionário invisível.
UC03	Caso de Uso	Manter Catálogo de Serviços
	Referências	RF05, RF11
	Descrição Geral	Permite o controle do catálogo de serviços, com preços base e tempos estimados por função.
	Atores	Gerente
	Pré-Condições	A FUNCAO exigida pelo serviço deve estar previamente mapeada.
	Pós-Condições	O serviço torna-se publicamente elegível na tabela SERVICO para novos agendamentos.
	Requisitos Especiais	Restrição de verificação declarativa no DDL (CONSTRAINT CHK_PRECO_BASE CHECK).
	Fluxo Básico	1. O ator insere o nome, preço base, duração em minutos e ID da função correspondente. 2. O sistema verifica a restrição declarativa de domínio de valor. 3. O sistema valida a chave estrangeira vinculada à função (FK_SERV_FUNC). 4. O registro é efetivado.
	Fluxo Alternativo	2a. Se o PRECO_BASE for inferior a zero, barra instantaneamente a instrução.
UC04	Caso de Uso	Agendar Atendimento Seguro
	Referências	RF06, RF07, RF09, RF10, RF11, RF12, RF14, RF16, RF19, RF21
	Descrição Geral	Realiza a abertura de um atendimento com pelo menos um item de serviço, calculando o término estimado.
	Atores	Recepcionista ou Cliente
	Pré-Condições	O Cliente precisa estar cadastrado e ativo.
	Pós-Condições	Um registro em ATENDIMENTO com status inicial 'AGENDADO' e um ou mais em ATENDIMENTO_ITEM.
	Requisitos Especiais	Nenhum

	Fluxo Básico	1. O ator indica a data/hora inicial do agendamento e anexa os serviços pretendidos. 2. o sistema valida se a antecedência do pedido atende o limite de 2 horas. 3. ATENDIMENTO continua com o status 'AGENDADO'. 4. Os serviços entram na tabela ATENDIMENTO_ITEM. 5. São calculadas as durações acumuladas e gravadas em DATA_HORA_FIM.
	Fluxo Alternativo	2a. Se for inválido ou não tiver itens, a transação falha, um ROLLBACK total limpa o escopo de memória do servidor para manter as tabelas íntegras.
UC05	Caso de Uso	Alocar Profissional ao Item
	Referências	RF08, RF14, RF15, RF18
	Descrição Geral	Vincula um profissional apto ao item do agendamento do cliente
	Atores	Recepcionista
	Pré-Condições	O AGENDAMENTO não pode estar com status de 'CONCLUIDO' ou 'CANCELADO'.
	Pós-Condições	Criação do vínculo na tabela ITEM_PROFSSIONAL.
	Requisitos Especiais	Nenhum
	Fluxo Básico	1. O ator informa o ID_ITEM do serviço e o ID_PROF do profissional pretendido. 2. O sistema checa o status atual do AGENDAMENTO. 3. O sistema cruza as aptidões em PROFISSIONAL_FUNCAO com o serviço demandado. 4. O sistema avalia conflitos de agenda (UC10). 5. Confirmados os passos, insere-se o registro definitivo.
	Fluxo Alternativo	3a. Se o profissional não for apto ou tiver choque de horários, a operação é cancelada.
UC06	Caso de Uso	Atualizar Tempo da Agenda
	Referências	RF17
	Descrição Geral	Reorganiza automaticamente a fila de agendamentos de um profissional caso o horário previsto do atendimento atual sofra alterações.
	Atores	Sistema
	Pré-Condições	Deve existir uma alteração no campo DATA_HORA_FIM da tabela ATENDIMENTO.
	Pós-Condições	Os horários dos agendamentos futuros sequenciais do mesmo profissional sofrem deslocamento cronológico.

	Requisitos Especiais	Nenhum
	Fluxo Básico	1. Um evento de modificação no tempo de serviço do profissional é gravado no banco. 2. O sistema valida se a alteração causará uma sobreposição de horários na agenda daquele profissional. 3. O sistema recalcula o início e término dos compromissos subsequentes do profissional e aplica as mudanças de forma encadeada.
	Fluxo Alternativo	Nenhum
UC07	Caso de Uso	Executar Cancelamento Automático
	Referências	RF20
	Descrição Geral	Mecanismo autônomo e periódico que altera o status de agendamentos obsoletos por falta para 'CANCELADO', liberando a grade de horários dos profissionais.
	Atores	Sistema
	Pré-Condições	Existência de agendamentos mantidos com status 'AGENDADO' após o limite regulamentar.
	Pós-Condições	Alteração do status dos registros afetados na tabela ATENDIMENTO.
	Requisitos Especiais	Implementação de maneira nativa com o DBMS_SCHEDULER.
	Fluxo Básico	1. O banco "acorda" automaticamente em ciclos fixos de uma hora. 2. O sistema percorre a tabela ATENDIMENTO procurando por status igual a 'AGENDADO'. 3. Avalia se a DATA_HORA_INICIO está expirada há mais de 30 minutos em relação ao horário corrente do servidor. 4. Altera o status dessas linhas identificadas para 'CANCELADO' e encerra a transação.
UC08	Fluxo Alternativo	2a. Se nenhum agendamento descumprir o prazo de tolerância, encerra sem processar modificações.
	Caso de Uso	Concluir Atendimento
	Referências	RF10, RF22
	Descrição Geral	Processa as validações de consistência financeira de ponta a ponta e consolida o faturamento definitivo. O fechamento do status na agenda ocorre estritamente como o ato final.
	Atores	Recepcionista
	Pré-Condições	O atendimento alvo deve estar com status ativo 'EM_ANDAMENTO' ou 'AGENDADO'.

	Pós-Condições	O valor total é solidificado e o status do registro em ATENDIMENTO migra para 'CONCLUIDO'.
	Requisitos Especiais	Nenhum
	Fluxo Básico	1. O ator solicita o encerramento do atendimento. 2. O sistema processa os cálculos matemáticos acumulando a soma da coluna VALOR_COBRADO de ATENDIMENTO_ITEM. 3. Os dados agregados atualizam as métricas operacionais e alimentam os históricos de atendimento. 4. Executada a matemática com sucesso, o status do atendimento é modificado para 'CONCLUIDO'. 5. A transação realiza o COMMIT definitivo na base.
	Fluxo Alternativo	2a. Se houver qualquer falha ou travamento na etapa matemática, aplica um ROLLBACK geral, desfazendo todas as ações e mantendo a agenda no estado anterior para reavaliação.
UC09	Caso de Uso	Aplicar Exclusão Lógica
	Referências	RF12, RF23
	Descrição Geral	Desativa registros do banco de dados alterando DELETADO_EM sem que ocorra a perda permanente da informação ou do histórico.
	Atores	Usuário Autenticado
	Pré-Condições	O ator deve invocar a rotina dedicada, pois a exclusão via comando físico DELETE é barrada no DCL.
	Pós-Condições	O campo DELETADO_EM do respectivo registro é atualizado.
	Requisitos Especiais	Regra global corporativa aplicada em todas as tabelas principais (trilhas de auditoria).
	Fluxo Básico	1. O ator solicita a remoção de uma entidade ou relacionamento. 2. A rotina de remoção lógica intercepta o comando. 3. Em vez de apagar, roda uma instrução de UPDATE que atualiza DELETADO_EM com o valor CURRENT_TIMESTAMP. 4. O dado torna-se invisível para regras operacionais ativas, permanecendo salvo para auditorias.
	Fluxo Alternativo	Nenhum
UC10	Caso de Uso	Analisar Janelas de Tempo Livre
	Referências	RF26

	Descrição Geral	Examina a grade de horários de um profissional para identificar intervalos disponíveis aptos a receber novas alocações.
	Atores	Sistema, Recepcionista ou Cliente
	Pré-Condições	O profissional selecionado deve constar como ativo.
	Pós-Condições	Retorna uma lista de janelas livres compatíveis com a duração do serviço escolhido.
	Requisitos Especiais	Invocado obrigatoriamente no fluxo operacional do UC05 para garantia e prevenção de choque de horários.
	Fluxo Básico	1. O ator indica a data, o profissional e o serviço pretendido. 2. O sistema pega os intervalos existentes de compromissos daquele profissional que estejam marcados como 'AGENDADO' ou 'EM_ANDAMENTO'. 3. Ele cruza os espaços vazios identificados com a coluna DURACAO_MINUTOS da tabela SERVICO. 4. O sistema gera a listagem de sugestões recomendadas.
	Fluxo Alternativo	4a. Se não houver blocos de tempos livres contínuos suficientes para suprir a duração do serviço, a consulta retorna vazia ou sugere transferência de data.
UC11	Caso de Uso	Emitir Relatórios de Negócios
	Referências	RF27, RF28
	Descrição Geral	Consolida e exibe dados analíticos estratégicos baseados em parâmetros informados, exibindo faturamento por granularidade temporal e/ou os serviços mais comercializados.
	Atores	Gerente
	Pré-Condições	Existência de registros de transações finalizadas no período histórico selecionado.
	Pós-Condições	O banco abre um canal estruturado para escoar os blocos de dados gerenciais agrupados.
	Requisitos Especiais	Nenhum
	Fluxo Básico	1. O Gerente define as datas de início e fim e especifica a granularidade desejada ('DIARIO', 'SEMANAL', 'MENSAL', 'ANUAL'). 2. O procedimento inicializa a extração unindo as tabelas ATENDIMENTO e ATENDIMENTO_ITEM. 3. Filtra apenas registros com STATUS = 'CONCLUIDO' e descarta linhas afetadas por soft delete. 4. Aplica funções para consolidar os montantes de faturamento e/ou o volume de vendas agrupado. 5. Retorna o lote estruturado de linhas para análise.

	Fluxo Alternativo	Nenhum
UC12	Caso de Uso	Controlar Permissões de Acesso
	Referências	RF24, RF25
	Descrição Geral	Aplica políticas de privilégios mínimos no banco, vedando manipulações diretas via DML nas tabelas e obrigando o tráfego a fluir estritamente por meio de rotinas.
	Atores	Gerente e Sistema
	Pré-Condições	Criação inicial das estruturas lógicas e compilação das packages do banco de dados.
	Pós-Condições	Usuários operacionais e conexões externas ficam isolados, possuindo direitos focados na execução de código.
	Requisitos Especiais	Nenhum
	Fluxo Básico	1. O administrador do banco de dados cria os papéis de segurança. 2. Executa comandos DCL nas tabelas principais para usuários da aplicação. 3. Aplica comandos DCL e privilégios específicos para as outras funções. 4. O sistema assume o controle de permissões nativamente em cada sessão ativa do servidor.
	Fluxo Alternativo	3a. Se um usuário comum ou script tentar injetar comandos diretos, o banco rejeita imediatamente o comando lançando um erro de privilégios insuficientes.

Fonte: Elaborado pelos Autores